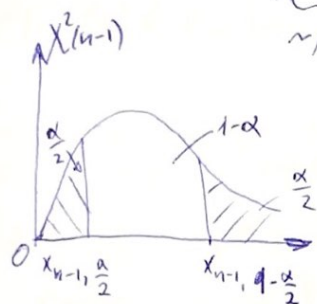


③ $X = (x_1, \dots, x_n)$
 $x_1 \sim N(\theta_1, \theta_2)$
 $\hat{\theta}_1 = \bar{x}$
 $\hat{\theta}_2 = S^2$

2) $\frac{nS^2}{\theta_2} = \sum_{k=1}^n \underbrace{\left(\frac{x_k - \bar{x}}{\sqrt{\theta_2}} \right)^2}_{\sim N(0,1)} \sim \chi^2(n-1)$



$$P(x_{n-1, \alpha/2} < \frac{nS^2}{\theta_2} < x_{n-1, 1-\alpha/2}) = 1-\alpha$$

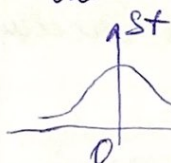
$$P\left(\frac{nS^2}{x_{n-1, 1-\alpha/2}} < \theta_2 < \frac{nS^2}{x_{n-1, \alpha/2}}\right) = 1-\alpha$$

1) $\frac{\bar{x} - \theta_1}{\sqrt{\frac{\theta_2}{n}}} \sim N(0,1)$

Полученная статистика содержит сразу 2 параметра, которые необходимо у нас выразить по известным данным. Значит, нужны дополнительные данные

$z_1, \dots, z_n \sim N(0,1)$ коэф

$T = \frac{z_n}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} z_k^2}} \sim St(n-1)$ - распределение Стьюдента

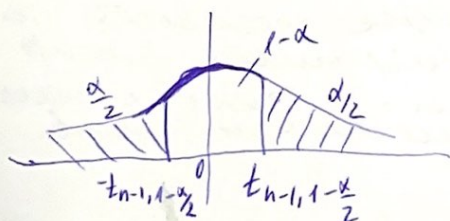


имеет Гауссовское

$$St(n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0,1)$$

Две СВ 1) Гауссовская и 2) χ^2 авт. независимы, что утверждается в теореме Снедекора - Фишера

$$\frac{\bar{x} - \theta_1}{\sqrt{\frac{\theta_2}{n}}} : \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \frac{nS^2}{\theta_2}} = \frac{(\bar{x} - \theta_1) \sqrt{n-1} \sqrt{\theta_2} \sqrt{n}}{\sqrt{\theta_2} \cdot \sqrt{n} \cdot S} = \frac{\sqrt{n-1} (\bar{x} - \theta_1)}{S} \sim St(n-1)$$



$$P\left(-t_{n-1, 1-\alpha/2} < \frac{\sqrt{n-1} (\bar{x} - \theta_1)}{S} < t_{n-1, 1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(\bar{x} - \frac{S \cdot t_{n-1, 1-\alpha/2}}{\sqrt{n-1}} < \theta_1 < \bar{x} + \frac{S \cdot t_{n-1, 1-\alpha/2}}{\sqrt{n-1}}\right) = 1-\alpha$$

Построим 4 базовых доверительных интервала для случая гауссового распределения.

Если исходное распределение отличается от Гауссового, используются те же 4 интервала, на основании Гауссовости, в соотв. с ЦПТ (выборка - НОРСВ)

Замечание будем относиться к аппроксимациям.

О диаметре аппроксимации.

$$X = (X_1, \dots, X_n) \quad Z(\theta) \quad (\hat{\theta} = T(X))$$

$$D_T(X) \geq \frac{(Z'(\theta))^2}{n I(\theta)}$$

Неравенство Рао - Крамера

Непараметрические параметризующие распределения

$$X = (X_1, \dots, X_n)$$

$$X_i \sim F(X)$$

$$X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$$

$$\hat{F}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq x_{(1)} \\ \frac{k}{n}, & x_{(k)} < x \leq x_{(k+1)} \\ 1, & x > x_{(n)} \end{cases}$$

эмпирическая
F-я
распределение

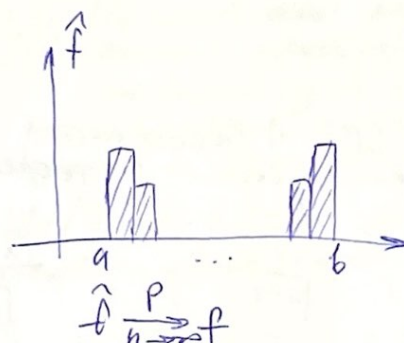
364

$$\hat{F}(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} F(x)$$

эмпирическая F-я явл. соотн.
сущей непрерывной F-и распр.

Если выборку разделим на несколько частей, получим
ял полную таблицу или распределение

$$\begin{array}{lll} n_1 & n_1/n & (a, t_1) \\ n_2 & n_2/n & (t_1, t_2) \\ \dots & \dots & \dots \\ n_k & n_k/n & (t_{k-1}, t_k = b) \\ \hline \sum_{i=1}^k n_i & = n & \end{array}$$



Если выборка состоит из конечных элементов, то она, скорее всего, получена из дискретного распр. Значит, непрерывная F-я не может быть непрерывной и непрерывной вероятностной соотн. конечных элементов.

Проверка статистических гипотез

Тема имеет отношение к проверке ~~статистических~~ параметрических гипотез и проверке непараметрических гипотез

Истинная гипотеза - утверждение относительно неизвестных параметров статистической совокупности.

Проверка стат. гипотез

1. Формулировка
2. Выбор критерия статистической значимости
3. Построение критической области
4. Принятие решения (отклонить или принять, вые-
шить, является ли гипотеза верной или нет невоз-
можно. При проверке допускаются ошибки).

Риск ошибки делается заранее до начала проверки.

Пример ① $X = (x_1, \dots, x_n)$

$$\begin{cases} H_0: \theta \leq 3 - \text{осн. гипотеза} \\ H_1: \theta \geq 3 - \text{альт. гипотеза} \end{cases}$$

Основная в соотв. с
утв. задачи.

В процессе проверки при-
нимается решение:
либо принять осн. тез.,
либо отклонить ее в
пользу альтернативы

- ② Выборка - оценки, полученные экспериментом.
Примечание: что дан. матрица является влияющей на
оценки экспериментов.

$$\begin{cases} H_0: \theta = \theta_0 \\ H_1: \theta \neq \theta_0 \end{cases}$$

- ③ Выборка - по-во функции за месяц в офисе
Директор считает, что новая бизнес-система
или по-во исп. функции

$$\begin{cases} H_0: \theta \geq \theta_0 \\ H_1: \theta \leq \theta_0 \end{cases}$$

Критические области строят по альтер.

- ① - двусторонняя
- ② - односторонняя
- ③ - односторонняя

Типы ошибок при проверке гипотез

Ошибка первого рода называется ошибкой при которой отклоняется гипотеза тогда она верна
 $P(T(x) \in K_\alpha | H_0) = \alpha$ значение стат. попадает в крит. обл.,
уровень значимости если H_0 верна.

Ошибка второго рода называется ошибкой, при которой принимается гипотеза, тогда она не верна
 $P(T(x) \notin K_\alpha | H_1) = \beta$ знач. стат. не попадает в к. обл.,
если H_1 не верна

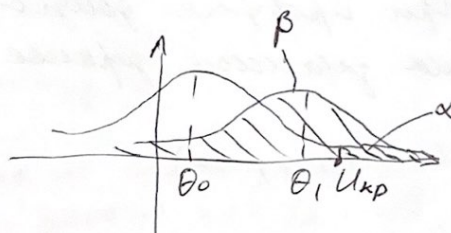
Если гипотеза верна принимается значение критерия,
она называется правильной или случайной.

Пример проверки двух простых гипотез.

$$X = (X_1, \dots, X_n) \sim N(\theta, \sigma^2)$$

$$\begin{cases} H_0: \theta = \theta_0 & f(x|H_0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_1: \theta = \theta_1 & f(x|H_1) \end{cases}$$



Ошибки 1 и 2 рода не зависят параметров.
 Процесс проверки можно организовать так,
чтобы или ошибка можно было уменьшиться
одновременно.

Уменьшению ошибок способствуют рост объема
выборки.

	H_0 верна	H_1 верна
принята H_0	правильное решение	ошибка 2 рода
отклонена H_0	ошибка 1 рода	правильное решение

$$P(T(x) \in K_\alpha | H_0) = \alpha$$

Стат. значение не совп. с крит. знач.

H_0 или они различаются значимо,
поэтому α называется
уровень значимости,
или а величину

$W(T(x)) = 1 - \beta$ называется
мощность стат. критерия

Примеры проверки гипотез

1. В исследовании утв., что старинными синаргия ТВ милье основаны. В среднем время 29,4 часа, σ откл.
2. По выборке из 25 саринел. получено $\bar{x} = 27$, $\alpha = 0,01$

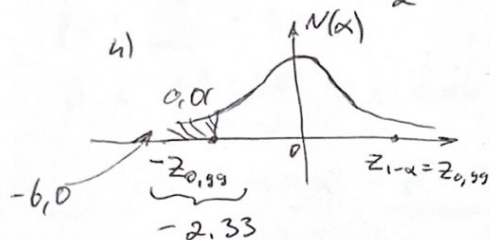
~~Решение~~

1) $H_0: \theta \geq 29,4$

$H_1: \theta < 29,4$

2) $Z = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \theta)}{\sigma} \sim N(0,1)$

3) $Z = \frac{\sqrt{25}(27 - 29,4)}{2} = -6,0$ зн. крит.



5) H_0 - отклонена в пользу H_1

2. За послед. 20 лет средний ур-ль преступности 399,4 на 100к жителей. Средний рес. уровень 394,82. ~~Решение~~ Равновесие утв., что преступность не изменилась на среднеср. уровне.

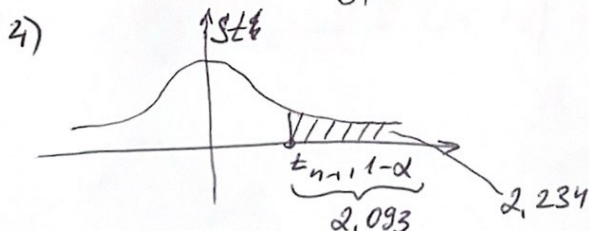
~~Решение~~ $S = 8,93$, $\alpha = 0,05$

1) $H_0: \theta \leq 394,82$

$H_1: \theta > 394,82$

2) $t = \frac{\sqrt{n-1}(\bar{x} - \theta)}{S} \sim St(n-1)$

3) $t = \frac{\sqrt{20}(\bar{x} - \theta)}{S} = \frac{\sqrt{20}(399,4 - 394,82)}{8,93} \approx 2,234$



5) H_0 - отклонена в пользу H_1

3. Проф. говорит, что в прошлом году более половины студ. были первокурсниками. Услышавшись, студенты провели исследование. Из 30 опрошенных 12 первокурсники. Есть ли основание считать, что проф. врёт? $\alpha = 0.01$

$$\hat{p} = \frac{12}{30}$$

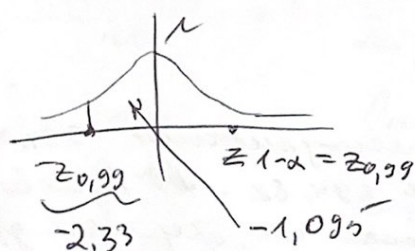
1) $H_0: p \geq 0.5$

$H_1: p < 0.5$

2) $Z = \frac{n_1 - np}{\sqrt{npq}} \sim N(0, 1)$

3) $Z = \frac{12 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot 0.5}} \approx -1.095$

4)



5) H_0 - принимается

4. 100 ст. ошм. 15; 20 $S = 19.4$

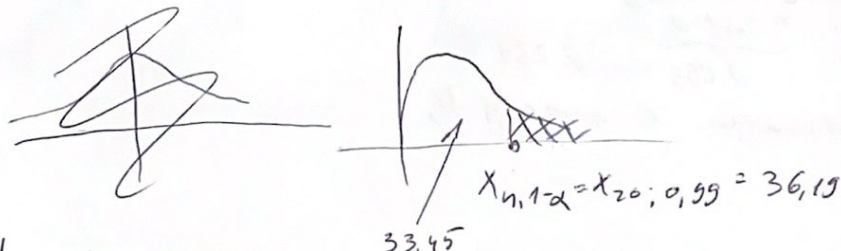
1) $H_0: \theta \leq 15^2$

$H_1: \theta > 15^2$

2) $\chi^2 = \frac{nS^2}{\theta} \sim \chi^2(n)$

3) $\chi^2 = \frac{20 \cdot 19.4^2}{15^2} \approx 33.45$

4)



5) H_0 - ~~отклоняется~~ принимается

Примеры

1. Есть предположение, что допуск производится чаще меньших. Из 16 д. в фирме 3,9 гуд. пропуск. Из 22 меньших - 3,6.

$$H_0: \theta_1 \leq \theta_2$$

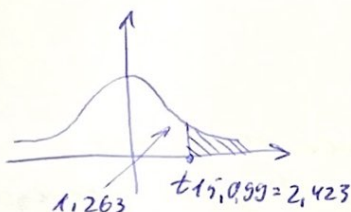
$$H_1: \theta_1 > \theta_2$$

по выборке $S_1 = 0,6$, $S_2 = 0,8$

$$\alpha = 0,01$$

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\theta_1 - \theta_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim St(\min(n_1 - 1, n_2 - 1))$$

$$t = \frac{(3,9 - 3,6) - 0}{\sqrt{\frac{0,6^2}{16} + \frac{0,8^2}{22}}} \sim St(\min(15, 21)) = St(15) \approx 1,263$$



Стат. знач. даны в предположении о пропуске не имели. Оснований отклонять гип. H_0 нет. Наблюдаемое значение в крит. области не попало.

2. Группа высчитывает точ. до тренинга и после. Влияет ли тренинг на результат?

$$\alpha = 0,05$$

N	до	после	Δ	Δ^2
1	90	93	3	9
2	91	90	1	1
3	93	99	6	36
4	89	88,88	-0,12	0,0144
5	85	86	1	1
6	89	84	-5	25
7	83	83	0	0
8	88	80	-8	64
9	84	77	-7	49
10	82	76	-6	36
11	83	74	-9	81
12	81	70	-11	121
13	72	69	-3	9
14	70			
15	71			
			$\sum \Delta = -21$	$\sum \Delta^2 = 445$

$$H_0: \Delta = 0$$

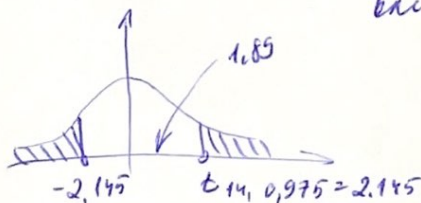
$$H_1: \Delta \neq 0$$

$$\bar{\Delta} = \frac{1}{n} \sum \Delta \approx -1,4$$

$$s_{\Delta} = \sqrt{\frac{\sum \Delta^2 - \frac{(\sum \Delta)^2}{n}}{n-1}}$$

$$s_{\Delta} \approx 2,87$$

$$t = \frac{-1,4 - 0}{\sqrt{\frac{2,87^2}{15}}} \approx -1,89$$



Оснований (ст. зн.) отклонять гип. H_0 нет. Тренинг не оказывает знач. влияние на рез.

3. Сравнение геней. В I походе у
во II походе у 200 посетителей. $\alpha = 0,05$

$$H_0: p_1 = p_2 \quad \hat{p}_1 = \frac{n_1}{n_1} \quad \hat{p}_2 = \frac{n_2}{n_2}$$

$$H_1: p_1 \neq p_2 \quad \bar{p} = \frac{n_1 + n_2}{n_1 + n_2}$$

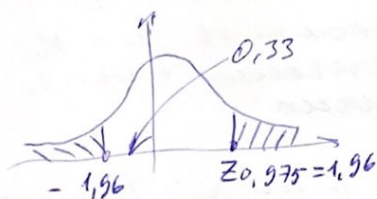
$$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_1} + \frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

$$\hat{p}_1 = \frac{43}{100} = 0,43$$

$$\hat{p}_2 = \frac{90}{200} = 0,45$$

$$\bar{p} = \frac{43 + 90}{100 + 200} \approx 0,443$$

$$Z = \frac{(0,43 - 0,45) - 0}{\sqrt{\frac{0,443 \cdot 0,557}{100} + \frac{0,443 \cdot 0,557}{200}}} = -0,33$$



Ошибкой описывать по чет.
стат. знач. различий в гене посеща-
ющих чет.

4. Влияние курения на пульс. Две группы $S_1^2 = 36$ $n_1 = 26$
 $S_2^2 = 16$ $n_2 = 18$ $\alpha = 0,05$

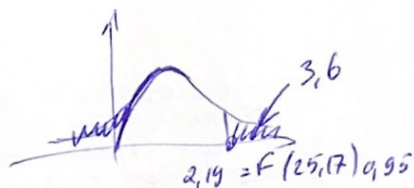
$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

$S_1^2 > S_2^2$!
всегда 1 больше 2,
если это не так - выберем меньшее значение

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

$$F = \frac{36}{16} = 2,25 \sim F(25, 17)$$



Ошибкой или спурсом описывать.
Курение стат. значимо влияет
на пульс.